TUGAS STUDI KASUS ENTERPRISE ARCHITECTURE

Nama : Rifalsya Dwi Putra Safei

Nim : 20240803101

Studi Kasus : Politeknik Penerbangan Indonesia Curug

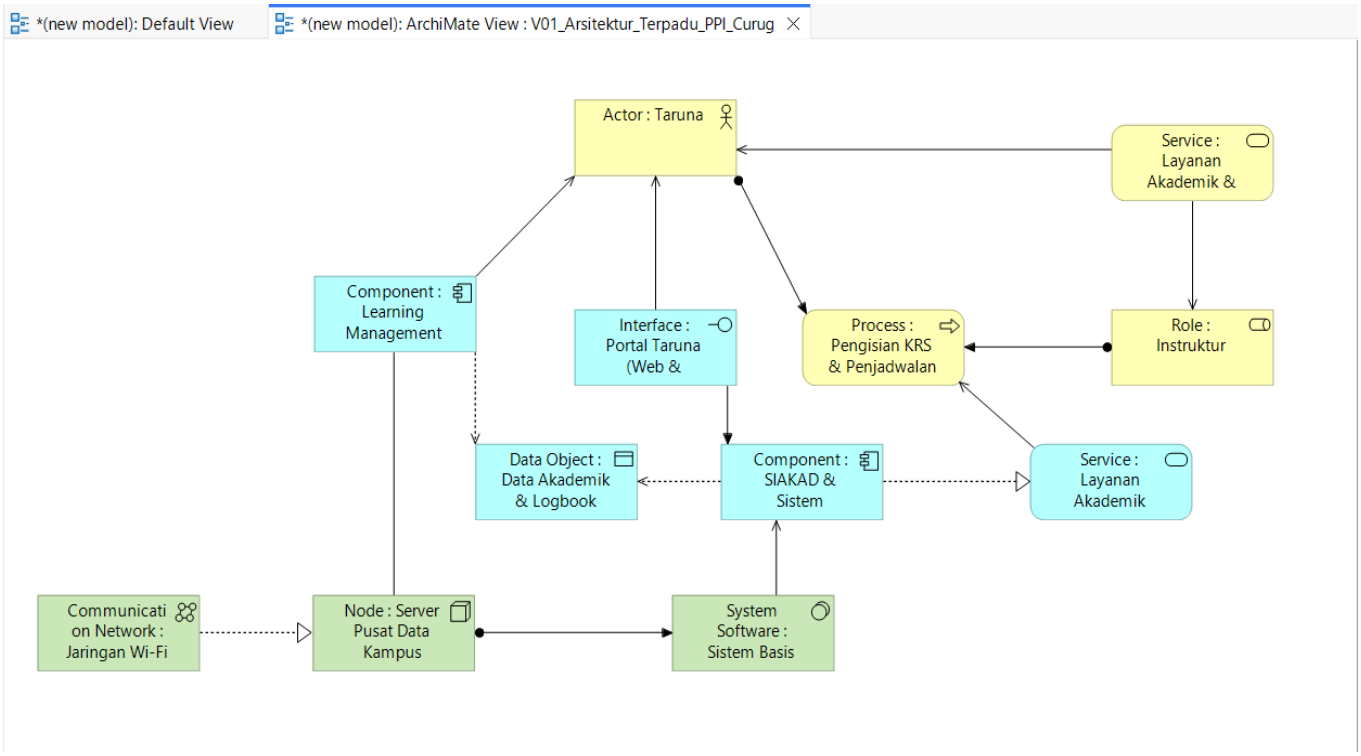
MODUL 4 — Pengenalan ArchiMate dan Aplikasi Archi

ArchiMate adalah bahasa pemodelan EA standar The Open Group. Model tersusun atas lapisan yang saling terhubung melalui relasi serving, realization, assignment, access, flow, dan triggering.

Business Layer - Business Actor, Role, Process, Function, Service, Object
Application Layer - Application Component, Service, Interface, Data Object
Technology Layer - Node, Device, System Software, Network, Artifact

Relasi	Arti	Contoh
Serving	Elemen menyediakan fungsionalitas bagi elemen lain	Layanan SIAKAD melayani proses KRS
Realization	Elemen konkret mewujudkan elemen abstrak	Komponen SIAKAD merealisasikan layanan akademik
Assignment	Alokasi tanggung jawab	Bagian Akademik ditugaskan pada proses KRS
Access	Akses terhadap objek data	Proses KRS membaca data mahasiswa
Flow / Triggering	Aliran informasi / pemicu	Registrasi memicu proses penagihan

A. Model Archimate



B. Daftar 12 Elemen Lintas Tiga Lapisan

- Business Layer:
  1. Taruna (Business Actor) > Subjek utama penerima layanan pendidikan vokasi.
  2. Dosen Wali / Instruktur (Business Role) > Pihak yang membimbing akademik dan mengevaluasi jam terbang.
  3. Pengisian KRS & Penjadwalan Terbang (Business Process) > Proses inti pengajuan rencana studi dan sinkronisasi jadwal latihan di simulator/pesawat.
  4. Layanan Akademik & Pelatihan Vokasi (Business Service) > Layanan institusi bagi taruna.

- Application Layer:
  5. SIAKAD & Sistem Logbook Terpadu (Application Component) > Perangkat lunak utama pengelola akademik dan jam terbang.
  6. Learning Management System (LMS) (Application Component) — Platform pendukung kuliah daring.
  7. Layanan Akademik Daring (Application Service) — Fungsionalitas digital yang diekspos sistem.
  8. Portal Taruna (Web & Mobile) (Application Interface) — Antarmuka bagi taruna untuk mengakses sistem.

9. Data Akademik & Logbook Taruna (Data Object) — Aset informasi nilai, absensi, dan jam terbang.

- Technology Layer:
  10. Server Pusat Data Kampus (Node) — Perangkat keras tempat beroperasinya sistem informasi.
  11. Sistem Basis Data (PostgreSQL) (System Software) — Perangkat lunak pengelola basis data terpusat.
  12. Jaringan Wi-Fi Kampus & Apron (Communication Network) — Infrastruktur komunikasi data fisik.

C. Daftar 12 Relasi ArchiMate

1. **Assignment:** Dosen Wali / Instruktur ditugaskan pada proses Pengisian KRS & Penjadwalan Terbang.
2. **Assignment:** Taruna berpartisipasi dalam proses Pengisian KRS & Penjadwalan Terbang.
3. **Serving:** Layanan Akademik & Pelatihan Vokasi melayani Taruna dan Dosen Wali / Instruktur.
4. **Realization:** SIAKAD & Sistem Logbook Terpadu merealisasikan Layanan Akademik Daring.
5. **Serving:** Layanan Akademik Daring melayani Pengisian KRS & Penjadwalan Terbang.
6. **Access (Read/Write):** SIAKAD & Sistem Logbook Terpadu mengakses (Access) Data Akademik & Logbook Taruna.
7. **Serving:** Portal Taruna (Web & Mobile) melayani akses bagi Taruna.
8. **Assignment:** Server Pusat Data Kampus menugaskan/menjalankan Sistem Basis Data (PostgreSQL).
9. **Serving:** Sistem Basis Data (PostgreSQL) melayani SIAKAD & Sistem Logbook Terpadu.
10. **Association:** Jaringan Wi-Fi Kampus & Apron terhubung dengan Server Pusat Data Kampus.
11. **Serving:** Learning Management System (LMS) menyediakan layanan e-learning yang melayani Portal Taruna (Web & Mobile) dan Taruna.
12. **Access:** Learning Management System (LMS) mengakses (Access) Data Akademik & Logbook Taruna untuk sinkronisasi nilai tugas daring.

D. Penjelasan Satu Paragraf pada View Model

Model ArchiMate lintas lapisan Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug menggabungkan ekosistem pembelajaran digital, pelatihan penerbangan, dan proses akademik. Proses bisnis Pengisian KRS dan Penjadwalan Terbang yang dilakukan oleh Taruna dan Instruktur didukung oleh layanan aplikasi terpadu seperti SIAKAD dan Sistem Logbook serta Sistem Manajemen Pembelajaran (LMS) melalui antarmuka Portal Taruna. Semua komponen aplikasi ini mengakses Data Akademik & Logbook Taruna yang dikelola secara terpusat dan didukung oleh infrastruktur teknologi lapis bawah, yang mencakup Server Pusat Data Kampus, Sistem Basis Data PostgreSQL, dan Jaringan Pusat Data Taruna.

E. Pertanyaan Evaluasi

1. Bedakan Business Process, Business Function, dan Business Service.
   - **Business Process (Proses Bisnis):** Urutan langkah atau aktivitas spesifik yang terstruktur untuk menghasilkan keluaran tertentu (contoh: *Proses Pengisian KRS dan Penjadwalan Terbang*).
   - **Business Function (Fungsi Bisnis):** Kumpulan perilaku atau keahlian operasional yang dikelompokkan berdasarkan unit organisasi tanpa terikat pada urutan alur kerja yang kaku (contoh: *Fungsi Pengelolaan Akademik* atau *Fungsi Keuangan*).
   - **Business Service (Layanan Bisnis):** Fungsionalitas atau nilai yang secara eksplisit disediakan oleh suatu unit organisasi atau proses bagi pihak luar atau peran lain (contoh: *Layanan Akademik dan Pelatihan Vokasi* yang dapat diakses oleh taruna).

2. Mengapa relasi *serving* penting untuk analisis dampak perubahan (*impact analysis*)?
   Bagaimana suatu komponen menyediakan layanan atau kemampuan bagi komponen lain di atasnya (misalnya, komponen aplikasi melayani proses bisnis) ditunjukkan oleh relasi serving. Ini memungkinkan arsitek untuk merencanakan mitigasi risiko dengan melacak proses bisnis atau unit organisasi mana saja yang akan terganggu secara langsung jika terjadi kegagalan atau pembaruan pada komponen teknologi atau aplikasi penyedia.